컴퓨터정보통신공학과

# Vision AI를 활용한 교차로 교통사고 방지 시스템

팀장: 20191385 김승현
팀원: 20191373 강한빈
20191372 강종규

지도교수: 배창석

# 목차

01 주제 선정 과정 및 배경

02 시스템 상세 설명

03 시연 동영상

04 결론

# 01 주제 선정 과정 및 배경



## 교차로의 사각지대 및 운전 미숙

2023년에 발생한 교통사고 중 교차로에서 발생한 사고 48.44%.
교차로 주변 주정차나 장애물로 인한 사각지대 발생.
교차로에 대한 정보 부족 및 운전 미숙으로 교통사고 발생.




## ADAS 한계 및 교통 인프라 서비스 개발

운전자 보조 시스템(ADAS)의 오작동 및 센서의 사각지대 등으로 발생하는 한계.
도로 주변에 설치된 인프라를 통해 정보를 받아 주행하는 '자율협력주행' 기술 개발.

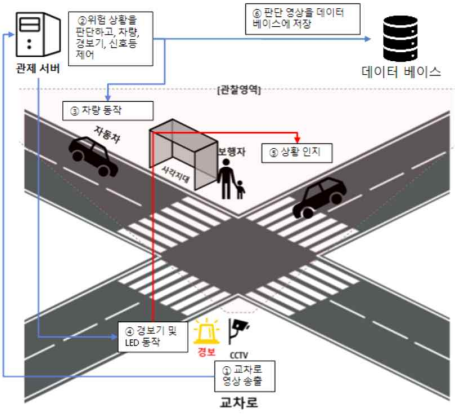



## V2X 통신 활용 운전 보조 기술 연구

차량과 차량, 인프라, 보행자 등을 연결해 교통 정보를 공유하는 V2X 통신 기술을 이용한 운전 보조 기술에 대한 연구.

# 02 | 시스템 상세 설명

## | 시스템 구조도




### CCTV

교차로 환경을 실시간으로 촬영하여 관제 서버로 전송

### 관제 서버

CCTV에서 받은 영상을 YOLO를 활용하여 객체 추적 실행
영상 분석 알고리즘을 통해 위험도 판단
판단된 위험 상황에 따라 차량, 경보기 제어

### 관제 센터

Python의 PyQt5를 활용하여 모니터링 진행

### DB

차량 객체 정보 및 위험도를 시간별로 데이터베이스에 저장

### 경보기, 차량 및 보행자

관제 서버에서 받은 제어 명령을 통해 동작
경보기: 경보 및 LED 작동
차량: 감속 및 긴급 제동 시스템 작동
보행자: 경보기를 통해 교차로 정보 인지

# 02 | 시스템 상세 설명

## | 실험 환경 구축



### 도로 환경

실제 도로를 10배 축소한 교차로 환경을
현수막으로 제작



### 도로 위 객체

자율 주행 로봇 자동차: AutoCar, Q-Car
보행자: 3D Printer
버스: 자체 제작
오토바이 및 일반 차량: 구매



### CCTV

Logitech Brio500
1280x720(720p)
30fps, dFOV(90)




### 통신 환경

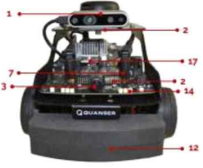
ipTIME AX2004M
5GHz 1201Mbps



### 경보기

Arduino UNO-R4-WiFi
Buzzer, 네오픽셀 링 7 LED

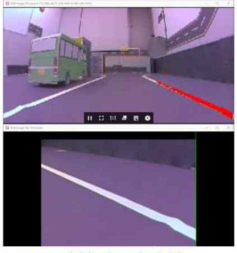
## | 차선인식 및 긴급제동




### CSI & RGBD Camera

CSI Cam 활용 차선 인식

RGBD Cam 활용 긴급 제동



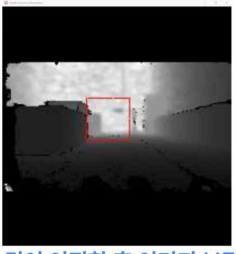
### HSV 변환 후 이진화

전방에서 차선 영역 지정

cv2.cvtColor함수: BGR -> HSV 변환

binary_thresholding(): 255 or 0으로 이진화

차선의 기울기와 절편 활용 조향 각도 계산



### 깊이 이진화 후 이미지 보정

binary_thresholding(): 1 or 0으로 이진화

2가지 필터 사용 노이즈 제거
1) 시간 차 필터: 랜덤 단일 프레임
2) 공간 닫힘 필터: 작은 구멍 보완 및 가장자리

RGB와 Depth Cam간 이미지 보정 및 마스크

## AI 모델 학습 및 추론



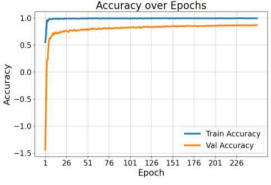
### Roboflow 활용 Dataset 생성

390개의 영상 데이터 제작

영상 데이터에서 60프레임 단위로 1,364장의 사진 데이터 추출

약 3,000개의 객체 라벨링

YOLO v8을 통해 객체 인식 및 추적 모델 학습

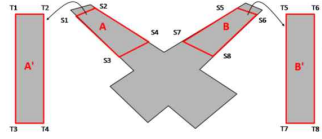



| mAP(%) | | | mAR(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 0.5:0.95 | 1 | 10 | 100 |
| 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.98 |



# 02 | 시스템 상세 설명

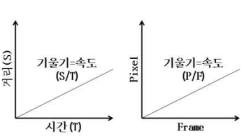
## 객체 위치 및 속도 추정

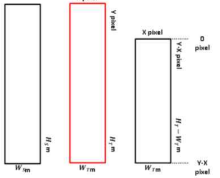




원본 영상


BEV 변환 영상




```
class ViewTransformer:
    def __init__(self, source: np.ndarry, target: np.ndarray) -> None:
        source = source.astype(np.float32)
        target = target.astype(np.float32)
        self.m = cv2.getPerspectiveTransform(source, target)
    def transform_points(self, points: np.ndarry) -> np.ndarray:
        if points.size == 0:
            return points
        reshaped_points = points.reshape(-1, 1, 2).astype(np.float32)
        transformed_points = cv2.perspectiveTransform(reshaped_points, self.m)
        return transformed_points.reshape(-1, 2)

SourceA = np.array([[A1], [A2], [A3], [A4]]) # 원본 창의 A 영역 점(좌표) 4개
SourceB = np.array([[B1], [B2], [B3], [B4]]) # 원본 창의 B 영역 점(좌표) 4개
Target = np.array([[0,0], [160,0], [0,720], [160, 720]]) # 변환 창의 꼭짓점(좌표) 4개

TransformerA = ViewTransformers(source=SourceA, target=Target) # 영역 A의 변환 행렬
TransformerA = ViewTransformers(source=SourceA, target=Target) # 영역 B의 변환 행렬

pointSA = np.array([[x, y]]) # 원본 창의 A 영역 내 객체의 중심 좌표
pointSB = np.array([[x, y]]) # 원본 창의 B 영역 내 객체의 중심 좌표

# 변환 창의 A 영역 내 객체의 중심 좌표
pointTA = TransformerA.transform_points(points=pointsSA).astype(int)
# 변환 창의 B 영역 내 객체의 중심 좌표
pointTB = TransformerB.transform_points(points=pointsSB).astype(int)
```

## BEV 변환 및 속도 추정

위치
OpenCV 함수 활용
차로별 BEV(Bird's Eye View) 변환
객체 위치 2차원 데이터로 표현

속도
거리/시간 그래프의 기울기 활용
수식 작성 및 실제 속도 추정

$$\frac{\text{객체 중심의 } y\text{좌표 } (S)}{\text{처리한 프레임 수 } (T)} = \text{속도}(V)$$

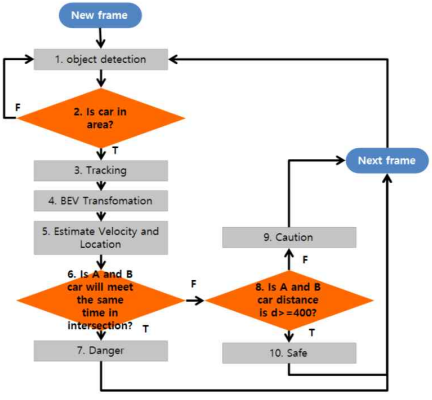
$$V_{ppf} = \frac{S}{T}$$

$$V_{mps} = V_{ppf} \times \frac{H_T - W_T}{Y - X} \times R$$

$$V_{kmph} = V_{mps} \times \frac{3600}{1000}$$

$$\hat{V}_{kmph} = V_{kmph} \times \frac{W_S}{W_T}$$

## 위험 상황 판단 알고리즘







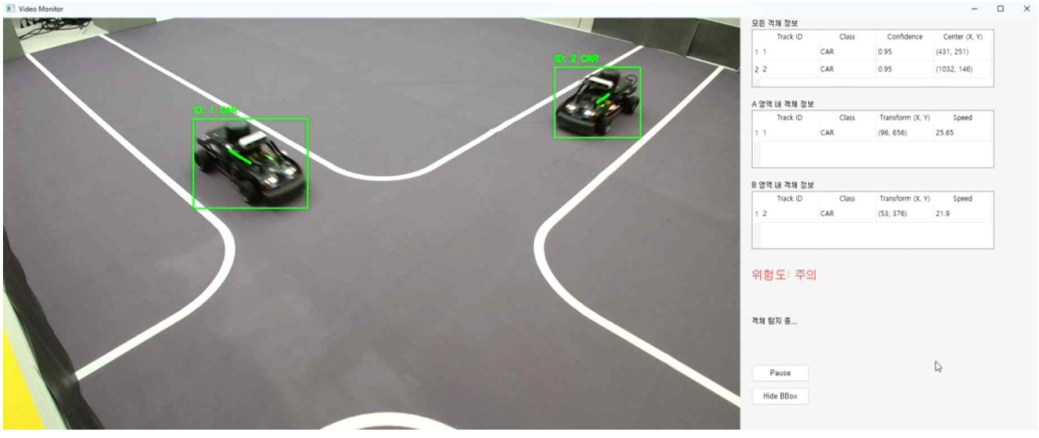



### ETA, 유클리드 거리 활용

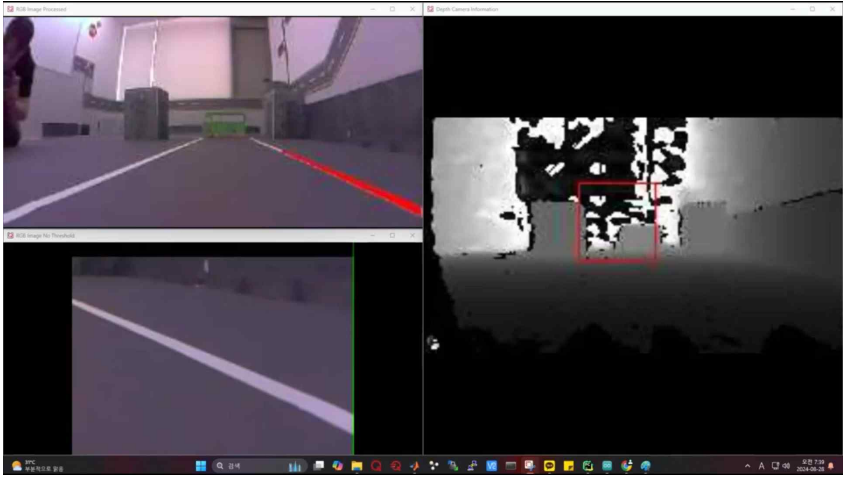
ETA(Estimated Time of Arrival)
매 프레임 객체별 교차로 도착 예정 시간 추정

유클리드 거리
2차원 좌표계 상 객체 간 거리를 통해 안전, 주의

## 모니터링 시스템


Video Monitor
ID: 1 CAR
ID: 2 CAR
모든 객체 정보
Track ID
Class
Confidence
Center (X, Y)
1 1
CAR
0.95
(431, 251)
2 2
CAR
0.95
(1032, 146)
A 영역 내 객체 정보
Track ID
Class
Transform (X, Y)
Speed
1 1
CAR
(96, 656)
25.65
B 영역 내 객체 정보
Track ID
Class
Transform (X, Y)
Speed
1 2
CAR
(53, 376)
21.9
위험도: 주의
객체 탐지 중...
Pause
Hide BBox

# 03 | 시연 동영상


RGB Image Processed
Depth Camera Information
RGB Image No Threshold

# 04 | 결론

## 활용방안 및 기대효과

### 과속 및 단속 카메라



영상처리와 AI를 통해 차량의 속도와 위험 상황을 감지.

기존 과속 카메라와 단속 시스템의 효율성 증가.

### 교통사고 방지 알림




보행자, 차량 운전자에게 앱이나 웨어러블 기기를 통해 실시간 위험 상황 알림 제공.
잠재적 위험을 사전에 인지 및 대처 가능.

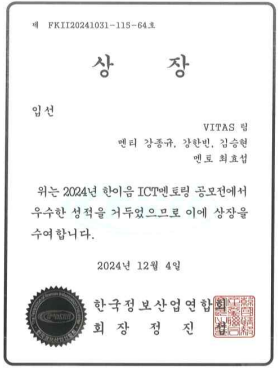
### 교통 관리 및 C-ITS 발전



실시간 교통 상황 모니터링을 통해 사고 발생 시 신속한 대응 가능.
V2X 통신 인프라와 연계하여 협력 지능형 교통 시스템 발전에 기여.

# 04 | 결론

## 한이음 ICT 멘토링 공모전 입선



제 FKII20241031-115-64호

상 장

입선

VITAS 팀
멘티 강종규, 강한빈, 김승현
멘토 최효섭

위는 2024년 한이음 ICT멘토링 공모전에서 우수한 성적을 거두었으므로 이에 상장을 수여합니다.

2024년 12월 4일

한국정보산업연합회
회 장 정 진

## 한국차세대컴퓨팅학회 논문지 투고 및 게재 확정



게재 예정 증명서

Journal of Korean Institute of Next Generation Computing

귀하의 건승을 기원합니다.

Journal of Korean Institute of Next Generation Computing에 다음과 같이 귀 논문이 게재될 예정임을 확인합니다.

- 다 음 -

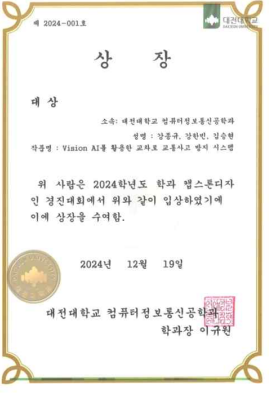
논문 제목 도심 이면 교차로에서 차로별 최적제 변환에 의한 차량 속도 추정 기반 사고 위험 상황 분류 모델

논문 저자 김승현, 강한빈, 강종규, 태정석*

2024년 12월 13일

한국차세대컴퓨팅학회

## 컴퓨터정보통신공학과 캡스톤디자인 경진대회 대상



제 2024-001호

대전대학교 DAEJEON UNIVERSITY

상 장

대 상

소속: 대전대학교 컴퓨터정보통신공학과
성명 : 강종규, 강한빈, 김승현
작품명 : Vision AI를 활용한 교차로 교통사고 방지 시스템

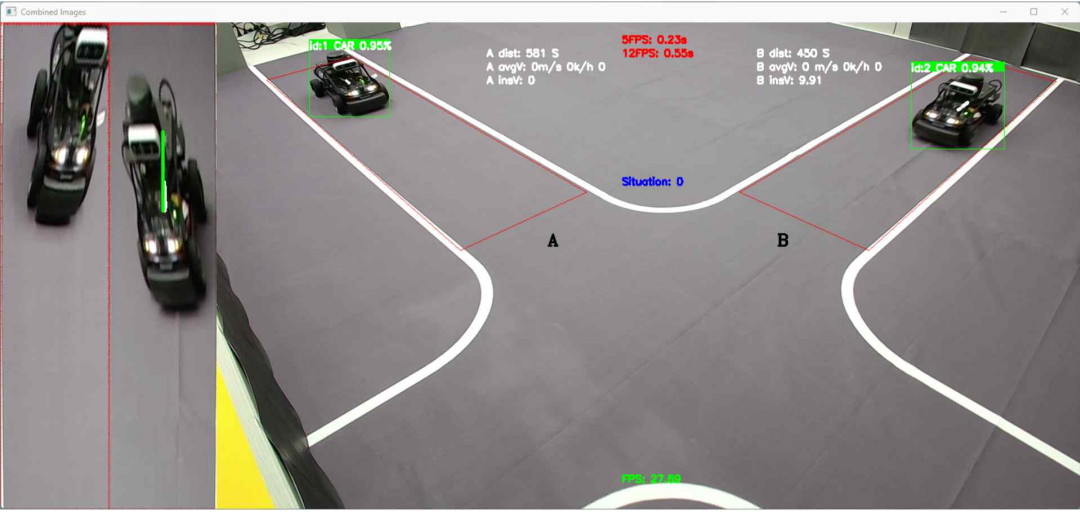
위 사람은 2024학년도 학과 캡스톤디자인 경진대회에서 위와 같이 입상하였기에 이에 상장을 수여함.

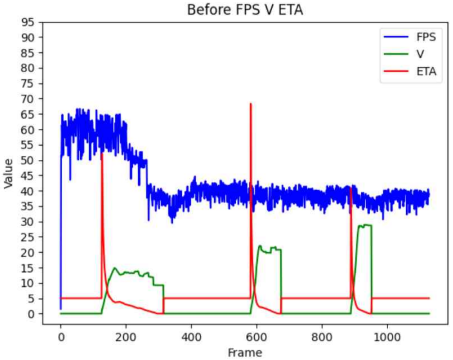
2024년 12월 19일

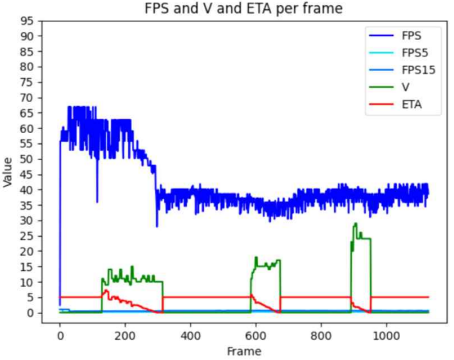
대전대학교 컴퓨터정보통신공학과
학과장 이규원

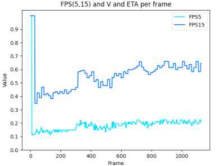
# Q&A

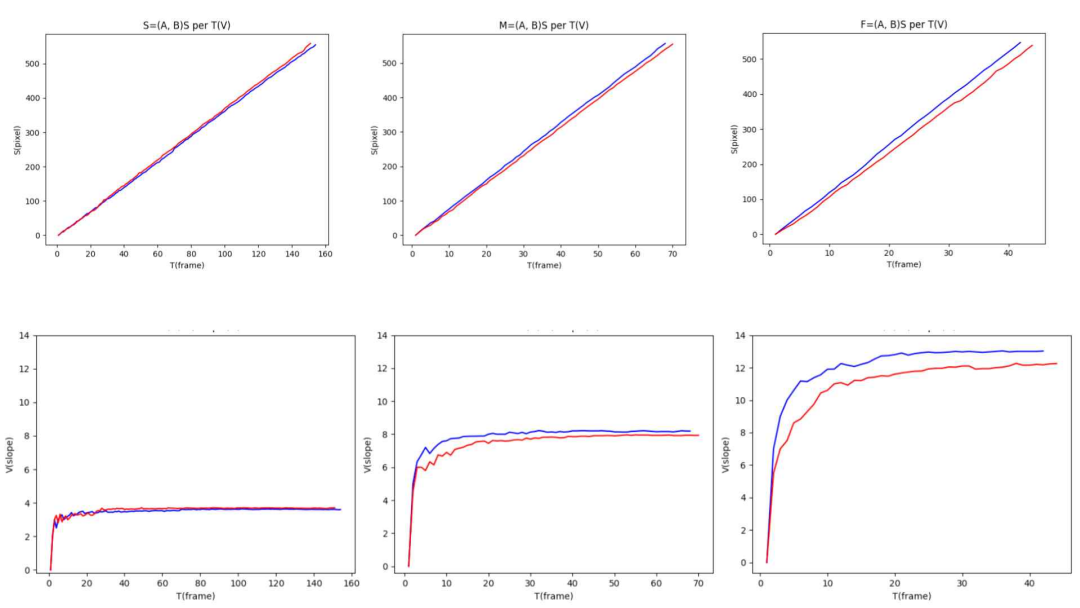
# 부록

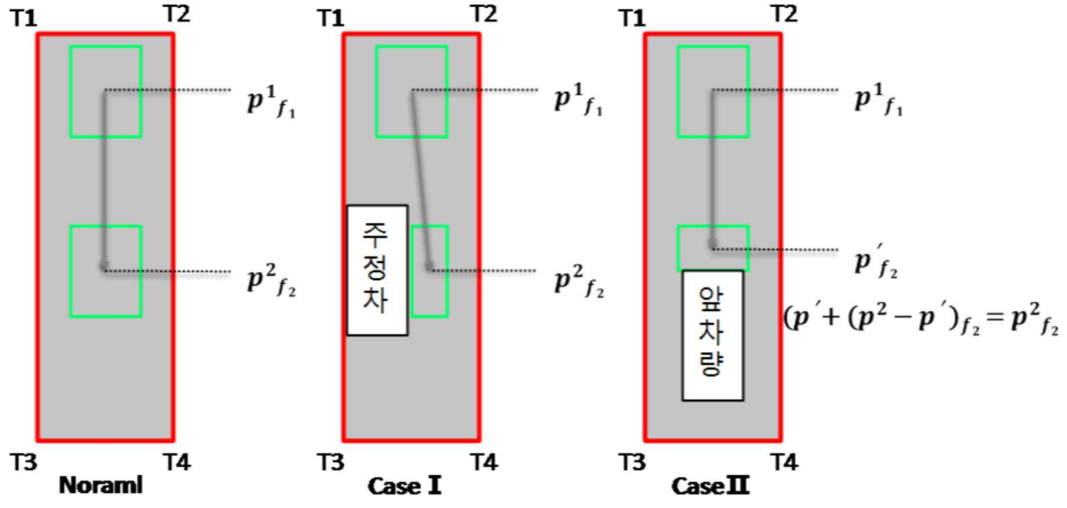

Combined Images
id:1 CAR 0.95%
A dist: 581 S
A avgV: 0m/s 0k/h 0
A insV: 0
5FPS: 0.23s
12FPS: 0.55s
B dist: 450 S
B avgV: 0 m/s 0k/h 0
B insV: 9.91
id:2 CAR 0.94%
Situation: 0
A
B
FPS: 22.89


Before FPS V ETA
FPS
V
ETA
Value
Frame
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0
200
400
600
800
1000


FPS and V and ETA per frame
FPS
FPS5
FPS15
V
ETA
Value
Frame
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0
200
400
600
800
1000


FPS(5,15) and V and ETA per frame
FPS5
FPS15
Value
Frame
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
200
400
600
800
1000


S=(A, B)S per T(V)
S(pixel)
T(frame)
M=(A, B)S per T(V)
S(pixel)
T(frame)
F=(A, B)S per T(V)
S(pixel)
T(frame)
Vf(slope)
T(frame)
Vf(slope)
T(frame)
Vf(slope)
T(frame)


T1
T2
T3
T4
$p^1{}_{f_1}$
$p^2{}_{f_2}$
Noraml
주정차
Case Ⅰ
$p'_{f_2}$
앞차량
$(p' + (p^2 - p')_{f_2} = p^2{}_{f_2}$
Case Ⅱ